TD7 — Ingeniería de Datos

Universidad Torcuato Di Tella

Examen — Modelo 2

Bloque 3: Lenguajes de Consulta — *Parte en máquina*

Duración: 1 hora | Puntaje: 3 puntos | Umbral de aprobación: 1,5 / 3

Instrucciones: Escriba sus respuestas y envíelas por mail al finalizar la hora. Puede consultar la web para verificar **sintaxis SQL**. Está **prohibido** el uso de asistentes de IA (ChatGPT, Claude, Copilot, etc.), comunicarse con otras personas por cualquier medio, y compartir documentos en tiempo real (Google Docs, etc.).

Esquema de la base de datos Chinook

Tabla	Atributos principales
`Artist`	`ArtistId (PK), Name`
`Album`	`AlbumId (PK), Title, ArtistId (FK)`
`Track`	`TrackId (PK), Name, AlbumId (FK), GenreId (FK), MediaTypeId (FK), Milliseconds, Unit`
`Genre`	`GenreId (PK), Name`
`Invoice`	`InvoiceId (PK), CustomerId (FK), InvoiceDate, BillingCountry, Total`
`InvoiceLine`	`InvoiceLineId (PK), InvoiceId (FK), TrackId (FK), UnitPrice, Quantity`
`Customer`	`CustomerId (PK), FirstName, LastName, Country, SupportRepId (FK a Employee)`
`Employee`	`EmployeeId (PK), FirstName, LastName, ReportsTo (FK a Employee)`
`Playlist`	`PlaylistId (PK), Name`
`PlaylistTrack`	`PlaylistId (FK), TrackId (FK)`

Ejercicio 1 — SQL (0,5 puntos)

Listar el `FirstName` y `LastName` de cada empleado junto con el `FirstName` y `LastName` de su jefe directo (`ReportsTo`). Incluir también los empleados que no tienen jefe (con valores nulos en las columnas del jefe).

Ejercicio 2 — SQL (0,75 puntos)

Para cada país de facturación (`BillingCountry`), calcular el monto total de ventas (suma de `Total` en `Invoice`). Mostrar únicamente los países con un total superior a $100, ordenados de mayor a menor.

Ejercicio 3 — SQL (1 punto)

Usando una **CTE**, obtener el `Name` de cada playlist junto con la cantidad de canciones que contiene. Luego, mostrar únicamente las playlists cuya cantidad de canciones sea **mayor o igual al promedio** de canciones por playlist (considerar solo playlists con al menos una canción). Ordenar de mayor a menor cantidad.

Ejercicio 4 — Álgebra Relacional (0,75 puntos)

Se tienen las siguientes relaciones del Mundial de Fútbol 2022:

Relación	Atributos
`Players`	`id, name, birth_year, playing_position, national_team`
`Matches`	`id, home, away, datetime, stage`
`Stages`	`id, name`

Nota: `home` y `away` son códigos de selección (ej. `'ARG'`). `stage` en `Matches` referencia a `Stages.id`.

Obtener los `name` de los jugadores cuyos equipos (`national_team`) participaron en la etapa con `name = 'Final'`, ya sea como local o como visitante. Use las operaciones σ, π, $\bowtie$, $\cup$ y eventualmente ρ.